

Listado III de problemas: Matrices

Problema 1 Si la expresión está definida, calcule

$$-2A, B - 2A, AC, CD, A + 2B, 3C - E, CB, EB,$$

donde

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 4 & -5 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & -5 & 1 \\ 1 & -4 & -3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

En caso contrario, explicar por qué no se puede hacer el cálculo.

Problema 2 Calcular AB donde

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 5 & 4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Problema 3 ¿Cuántas filas tiene B si BC es una matriz de 3×4 ?

Problema 4 Dadas A y B siguientes, ¿qué valores de k hacen que $AB = BA$?

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 3 & k \end{pmatrix}$$

Solución: Consideremos $A = (\mathbf{a}_1 | \mathbf{a}_2)$ y $B = (\mathbf{b}_1 | \mathbf{b}_2)$, donde

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} \quad y \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} -5 \\ k \end{pmatrix}.$$

Entonces,

$$AB = (A\mathbf{b}_1 | A\mathbf{b}_2) = \begin{pmatrix} 23 & -10 + 5k \\ -9 & 15 + k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 & 15 \\ 6 - 3k & 15 + k \end{pmatrix} = (B\mathbf{a}_1 | B\mathbf{a}_2) = BA.$$

Por tanto, k tiene que cumplir las siguiente ecuaciones:

$$\begin{cases} -10 + 5k = 15, \\ -9 = 6 - 3k. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema anterior llegamos a la conclusión de que $k = 5$.

Problema 5 Sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Calcular AB y BA . Encuentre una matriz $C \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$, distinta de O y de la identidad, tal que $AC = CA$.

Problema 6 Determine la primera y la segunda columna de B si

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}, \quad AB = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 6 & -9 & 3 \end{pmatrix}.$$

Solución: Primero, observamos que $B \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ dados los tamaños de A y de B . Por tanto, consideremos $B = (\mathbf{b}_1 | \mathbf{b}_2 | \mathbf{b}_3)$, donde

$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} b_{12} \\ b_{22} \end{pmatrix}, \quad y \quad \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} b_{13} \\ b_{23} \end{pmatrix}.$$

Entonces, $AB = (A\mathbf{b}_1 | A\mathbf{b}_2 | A\mathbf{b}_3)$. Así, la primera columna de AB viene dada por

$$A\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

A partir, de la ecuación matricial anterior planteamos el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} b_{11} - 2b_{21} = -1, \\ -2b_{11} + 5b_{21} = 6. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema anterior concluimos que $\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Análogamente, la segunda columna de AB viene dada por

$$A\mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{12} \\ b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -9 \end{pmatrix}.$$

De donde deducimos el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} b_{12} & - & 2b_{22} & = & 2, \\ -2b_{12} & + & 5b_{22} & = & -9. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema anterior concluimos que $\mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} -8 \\ -5 \end{pmatrix}$.

Problema 7 Suponga que la tercera columna de B es la suma de las primeras dos columnas. ¿Qué puede decirse acerca de la tercera columna de AB ? ¿Por qué?

Solución: Consideremos la matriz $B \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$, con $m \geq 3$. Podemos escribir $B = (\mathbf{b}_1 | \mathbf{b}_2 | \mathbf{b}_3 | \cdots | \mathbf{b}_m)$, donde $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \dots, \mathbf{b}_m \in \mathbb{R}^n$. Por hipótesis, $\mathbf{b}_3 = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$.

Por otro lado, sea $A \in M_{p \times n}(\mathbb{R})$. Entonces,

$$AB = (A\mathbf{b}_1 | A\mathbf{b}_2 | A\mathbf{b}_3 | \cdots | A\mathbf{b}_m) = (A\mathbf{b}_1 | A\mathbf{b}_2 | A(\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2) | \cdots | A\mathbf{b}_m).$$

Así pues, la tercera columna de AB viene dada por

$$A(\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2) = A\mathbf{b}_1 + A\mathbf{b}_2,$$

por lo que concluimos que la tercera columna de AB es también la suma de sus dos primeras columnas.

Problema 8 Suponga que la segunda columna de B es toda cero. ¿Qué puede decirse acerca de la segunda columna de AB ?

Solución: Consideremos la matriz $B \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$, con $m \geq 2$. Podemos escribir $B = (\mathbf{b}_1 | \mathbf{b}_2 | \cdots | \mathbf{b}_m)$, donde $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m \in \mathbb{R}^n$. Por hipótesis, $\mathbf{b}_2 = \mathbf{0}$.

Por otro lado, sea $A \in M_{p \times n}(\mathbb{R})$. Entonces,

$$AB = (A\mathbf{b}_1 | A\mathbf{b}_2 | \cdots | A\mathbf{b}_m) = (A\mathbf{b}_1 | A\mathbf{0} | \cdots | A\mathbf{b}_m).$$

Así pues, la segunda columna de AB viene dada por

$$A\mathbf{0} = \mathbf{0},$$

por lo que concluimos que la segunda columna de AB es también toda ceros.

Problema 9 Suponga que la última columna de AB es completamente cero, pero B por sí sola no tiene ninguna columna de ceros. ¿Qué puede decirse acerca de las columnas de A ?

Solución: Consideremos las matrices $A \in M_{p \times n}(\mathbb{R})$ y $B \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$. Podemos escribir $A = (\mathbf{a}_1 | \mathbf{a}_2 | \cdots | \mathbf{a}_n)$, donde $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{R}^p$, y $B = (\mathbf{b}_1 | \mathbf{b}_2 | \cdots | \mathbf{b}_m)$, donde $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m \in \mathbb{R}^n$. Entonces,

$$AB = (A\mathbf{b}_1 | \cdots | A\mathbf{b}_m) = (A\mathbf{b}_1 | A\mathbf{b}_2 | \cdots | A\mathbf{b}_{m-1} | \mathbf{0}).$$

Si $\mathbf{b}_m = \begin{pmatrix} b_{1m} \\ b_{2m} \\ \vdots \\ b_{nm} \end{pmatrix}$, tenemos que la última columna de AB viene dada por

$$b_{1m}\mathbf{a}_1 + b_{2m}\mathbf{a}_2 + \cdots + b_{nm}\mathbf{a}_n = A\mathbf{b}_m = \mathbf{0}.$$

Ya que, por hipótesis, $\mathbf{b}_m \neq \mathbf{0}$ concluimos que $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n\}$ son linealmente dependientes.

Problema 10 (L) Suponga que $AD = I_m$ (la matriz identidad $m \times m$). Muestre que para toda $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución.

Problema 11 (L) Suponga que A es una matriz $m \times n$ y que existen matrices $n \times m$, C y D , tales que $CA = I_n$ y $AD = I_m$. Pruebe que $m = n$ y $C = D$.

Problema 12 Dados $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, podemos considerar $\mathbf{u}$ como una matriz $1 \times n$ y $\mathbf{u}^T$ como una matriz $n \times 1$. El producto de matrices $\mathbf{u}^T \mathbf{v}$ es una matriz 1×1 , llamada producto escalar, o producto interno. El producto de matrices $\mathbf{u} \mathbf{v}^T$ es una matriz $n \times n$, llamada producto exterior.

a) Sean $\mathbf{u}^T = (-2, 3, -1)$ y $\mathbf{v}^T = (a, b, c)$. Calcular $\mathbf{u}^T \mathbf{v}$, $\mathbf{v}^T \mathbf{u}$, $\mathbf{u} \mathbf{v}^T$ y $\mathbf{v} \mathbf{u}^T$.

b) Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ están en $\mathbb{R}^n$, ¿qué relación hay entre $\mathbf{u}^T \mathbf{v}$ y $\mathbf{v}^T \mathbf{u}$? ¿Y entre $\mathbf{u} \mathbf{v}^T$ y $\mathbf{v} \mathbf{u}^T$?

Problema 13 Proporcione una fórmula para $(AB\mathbf{x})^T$, donde $\mathbf{x}$ es un vector y A y B son matrices con los tamaños apropiados.

Problema 14 Utilice álgebra de matrices para mostrar que si A es invertible y D satisface $AD = I$, entonces $D = A^{-1}$.

Solución: Ya que A es invertible, entonces existe una única matriz A^{-1} tal que $AA^{-1} = A^{-1}A = I$.

Por otro lado, $AD = I$ entonces $A^{-1}AD = A^{-1}I$ de donde concluimos que $D = A^{-1}$.

Problema 15 Sea A una matriz invertible de $n \times n$ y sea B una matriz $n \times n$. Muestre que la ecuación $AX = B$ tiene una única solución $A^{-1}B$.

Problema 16 Suponga que $AB = AC$, donde B y C son matrices $n \times p$ y A es invertible. Muestre que $B = C$. ¿Es esto cierto en general si A no es invertible?

Problema 17 Suponga $(B - C)D = 0$, donde B y C son matrices $m \times n$ y D es invertible. Muestre que $B = C$.

Problema 18 Suponga que A y B son matrices $n \times n$, y que B y AB son invertibles. Muestre que A es invertible.

Solución: Como B es invertible, existe una única matriz $B^{-1} \in M_n(\mathbb{R})$ tal que $BB^{-1} = B^{-1}B = I$. Además, como AB es invertible, existe una única matriz $(AB)^{-1} \in M_n(\mathbb{R})$ tal que $(AB)(AB)^{-1} = (AB)^{-1}(AB) = I$.

Buscamos una matriz A^{-1} tal que $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. Consideremos $A^{-1} = B(AB)^{-1}$ y comprobemos que se cumplen las igualdades anteriores.

Por un lado,

$$AA^{-1} = A(B(AB)^{-1}) = (AB)(AB)^{-1} = I,$$

y por otro lado,

$$\begin{aligned} A^{-1}A &= ((B(AB)^{-1}))A = ((B(AB)^{-1}))A(BB^{-1}) = ((B(AB)^{-1}))(AB)B^{-1} = \\ &= B((AB)^{-1}(AB))B^{-1} = BB^{-1} = I. \end{aligned}$$

Problema 19 Resuelva la ecuación $AB = BC$ para A , suponiendo que A, B y C son cuadradas y que B es invertible.

Problema 20 Suponga que A, B y X son matrices $n \times n$ con A, X , y $A - AX$ invertibles, y suponga que $(A - AX)^{-1} = X^{-1}B$.

a) Explique por qué B es invertible.

b) Resuelva la ecuación anterior para X . Si es necesario invertir una matriz, explique por qué dicha matriz es invertible.

Solución:

a) $X(A - AX)^{-1} = X(X^{-1}B)$ entonces, $B = X(A - AX)^{-1}$ que es invertible por ser producto de matrices invertibles.

b) Del apartado anterior, hemos obtenido $X(A - AX)^{-1} = B$. Por tanto,

$$X = B(A - AX) \Leftrightarrow X = BA - BAX \Leftrightarrow X + BAX = BA \Leftrightarrow (I + BA)X = BA.$$

Vemos que la matriz $(BA + I)$ es invertible.

La matriz X es invertible por hipótesis, y la matriz producto $(I + BA)X$ es invertible ya que es igual BA , que es un producto de matrices invertibles, ya que A es invertible por hipótesis y en el apartado a) hemos visto que B es invertible. Por tanto, por el Problema 18 deducimos que $(I + BA)$ es invertible.

En conclusión,

$$X = (I + BA)^{-1}BA.$$

Problema 21 Suponga que para una matriz A de $n \times n$ la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución para todo $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$. Explique ¿por qué A debe ser invertible?

Solución: Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$ y supongamos que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución para toda $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$. Vamos a ver, por contradicción, que dicha solución tiene que ser única.

Supongamos que existe un $\mathbf{b}_0 \in \mathbb{R}^n$ tal que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}_0$ tiene más de una solución. Entonces, la matriz A no es equivalente a la identidad, ya podemos encontrar matrices elementales $E_1, \dots, E_k$ tales que

$$E_k \cdots E_1 A = U,$$

donde U es una matriz triangular superior para la cual existe $i_0 \in \{1, \dots, n\}$ tal que $u_{i_0, i_0} = 0$ y todos los elementos $u_{i, j}$ con $i_0 \leq i < j \leq n$ también son 0.

Consideremos el vector $\mathbf{b}_{i_0} = E_1^{-1} \cdots E_k^{-1} \mathbf{e}_{i_0}$. Entonces, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}_{i_0}$ no tiene solución. De hecho,

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}_{i_0} \Leftrightarrow E_k \cdots E_1 A\mathbf{x} = E_k \cdots E_1 \mathbf{b}_{i_0} \Leftrightarrow U\mathbf{x} = \mathbf{e}_{i_0}.$$

Por los que hemos llegado a una contradicción.

Por tanto, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución única para todo $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$. Por teoría, sabemos que esto es equivalente a que A sea invertible.

Problema 22 Utilice el algoritmo proporcionado en los apuntes para calcular el inverso de las matrices

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \\ & \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 1 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \\ & \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 2 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Problema 23 Calcular la tercer columna de A^{-1} sin calcular el resto.

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -7 & -9 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Solución: La tercera columna de la matriz inversa de A es la solución (única) de la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{e}_3$.

Procedemos a resolver el SEL que se deduce que dicha ecuación:

$$\begin{pmatrix} -2 & -7 & -9 & 0 \\ 2 & 5 & 6 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & -7 & -9 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & -1/2 & -1/2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & -7 & -9 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Que tiene por solución, $\mathbf{x}^T = (3, -6, 4)$.

Problema 24 Sean A y B dos matrices $n \times n$ que son triangular inferior. Pruébese que la matriz AB es triangular inferior.

Solución: Sean A y B dos matrices $n \times n$ que son triangular inferior, con $A = (\mathbf{a}_1 | \cdots | \mathbf{a}_n)$ y $B = (\mathbf{b}_1 | \cdots | \mathbf{b}_n)$. Por hipótesis, los elementos $a_{i,j}$ y $b_{i,j}$ son 0 siempre que $i < j$, ya que A y B son matrices triangular inferior.

Aplicando la definición, $AB = (A\mathbf{b}_1 | \cdots | A\mathbf{b}_n)$, donde, para todo $i \in \{1, \dots, n\}$,

$$\begin{aligned} A\mathbf{b}_i &= b_{1,i}\mathbf{a}_1 + \cdots + b_{i-1,i}\mathbf{a}_{i-1} + b_{i,i}\mathbf{a}_i + \cdots + b_{n,i}\mathbf{a}_n = \\ &= b_{i,i}\mathbf{a}_i + \cdots + b_{n,i}\mathbf{a}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b_{i,i}a_{i,i} \\ \vdots \\ \sum_{j=i}^n b_{j,n}a_{n,j} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Por tanto, AB es triangular inferior.

Problema 25 Demostrar que si A es una matriz $n \times n$ triangular inferior con unos en la diagonal, entonces es invertible y su inversa es también una matriz triangular inferior con unos en la diagonal.

Solución: Sea A una matriz $n \times n$ triangular inferior, con $A = (\mathbf{a}_1 | \cdots | \mathbf{a}_n)$ y tal que los elementos $a_{i,j}$ y $b_{i,j}$ son 0 siempre que $i < j$, y los elementos $a_{i,i} = 1$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$. Veamos que, para todo $i \in \{1, \dots, n\}$ existe una matriz triangular inferior L_i tal que $L_i A = (\mathbf{e}_1 | \cdots | \mathbf{e}_i | \mathbf{a}_{i+1} | \cdots | \mathbf{a}_n)$.

Para el caso $i = 1$, tenemos

$$E(n, 1; -a_{n,1}) \cdots E(2, 1; -a_{2,1}) A = (\mathbf{e}_1 | \mathbf{a}_2 | \cdots | \mathbf{a}_n).$$

Por el Problema 24, la matriz $L_1 = E(n, 1; -a_{n,1}) \cdots E(2, 1; -a_{2,1})$ es una matriz triangular inferior, con unos en la diagonal principal. Supongamos cierta la afirmación para algún $i \in \{1, \dots, n-1\}$ y veamos que también se cumple para $i+1$. Por hipótesis tenemos que $L_i A = (\mathbf{e}_1 | \cdots | \mathbf{e}_i | \mathbf{a}_{i+1} | \cdots | \mathbf{a}_n)$, donde L_i es una matriz triangular inferior con unos en la diagonal principal. Entonces,

$$E(n, i+1; -a_{n,i+1}) \cdots E(i+2, i+1; -a_{i+2,i+1}) L_i A = (\mathbf{e}_1 | \cdots | \mathbf{e}_{i+1} | \mathbf{a}_{i+2} | \cdots | \mathbf{a}_n).$$

El Problema 24 nos asegura que la matriz

$$E(n, i+1; -a_{n,i+1}) \cdots E(i+2, i+1; -a_{i+2,i+1})$$

es triangular inferior con unos en la diagonal principal y, por tanto, también por el Problema 24 concluimos que la matriz

$$L_{i+1} = E(n, i+1; -a_{n,i+1}) \cdots E(i+2, i+1; -a_{i+2,i+1}) L_i$$

es triangular inferior con unos en la diagonal principal. Acabamos de probar que, existe una matriz L_n triangular inferior con unos en la diagonal principal tal que $L_n A = I$. Además, la matriz L_n es invertible por ser producto de matrices elementales. Por tanto, $L_n^{-1} = A$ con lo que concluimos que $A^{-1} = L_n$.

Problema 26 Demostrar que si A es una matriz $n \times n$ triangular superior y los elementos de la diagonal a_{ii} son no nulos, entonces es invertible y su inversa es también una matriz triangular superior con la diagonal igual a $1/a_{ii}$.

Solución: Sea A es una matriz $n \times n$ triangular superior y los elementos de la diagonal a_{ii} son no nulos.

Ya que $a_{i,i} \neq 0$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$ entonces

$$A = E(n; a_{n,n}) \cdots E(1; a_{1,1}) L$$

donde L es una matriz triangular inferior con unos en la diagonal principal.

Por el Problema 25, L es una matriz invertible y su inversa L^{-1} es una matriz triangular inferior con unos en la diagonal principal. Además, la matriz $E(n; a_{n,n}) \cdots E(1; a_{1,1})$ es una matriz invertible (por ser producto de matrices elementales) y su inversa es $E(1; 1/a_{1,1}) \cdots E(n; 1/a_{n,n})$.

Por tanto la matriz A es invertible, por ser producto de matrices invertibles, y su inversa viene dada por

$$A^{-1} = L^{-1} E(1; 1/a_{1,1}) \cdots E(n; 1/a_{n,n}),$$

que es una matriz triangular inferior con los elementos de la diagonal principal igual a $1/a_{i,i}$.

Problema 27 ¿Puede ser invertible una matriz cuadrada con dos columnas idénticas? Justificar la respuesta.

Problema 28 Si C es una matriz 6×6 y la ecuación $C\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente para toda $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^6$, ¿es posible que la ecuación $C\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tenga más de una solución para alguna $\mathbf{v}$? Justificar la respuesta.

Problema 29 Demostrar que A es invertible sí, y sólo sí, existe una matriz

Problema 30 Sean E y F dos matrices $n \times n$. Si $EF = I$, probar que E y F conmutan.

Problema 31 Si la ecuación $G\mathbf{x} = \mathbf{y}$ tiene más de una solución para alguna $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, ¿las columnas de G generan $\mathbb{R}^n$?

Problema 32 Demuestre que si AB es invertible, también lo es A .

Solución: Por el Problema 21, sabemos que si la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución para todo $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, entonces A es invertible.

Sea $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ y consideremos el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Veamos que tiene solución. Como AB es invertible, por teoría sabemos que el sistema $AB\mathbf{y} = \mathbf{b}$ tiene solución única que viene dada por $\mathbf{y}_0 = (AB)^{-1}\mathbf{b}$.

Consideremos $\mathbf{x}_0 = B(AB)^{-1}\mathbf{b}$. Es fácil comprobar que $\mathbf{x}_0$ es solución del sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. De hecho,

$$A\mathbf{x}_0 = AB(AB)^{-1}\mathbf{b} = \mathbf{b}.$$

Por tanto, el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene al menos una solución y, por el Problema 21 concluimos que A tiene que ser invertible.

Problema 33 Suponga que A es una matriz $n \times n$ con la propiedad de que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene al menos una solución para cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$. Explique por qué cada ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene, de hecho, exactamente una solución.

Problema 34 Suponga que A es una matriz $n \times n$ con la propiedad de que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene solamente la solución trivial. Explique por qué la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ debe tener una solución para cada $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$.

Problema 35 Sea T una transformación lineal que mapea $\mathbb{R}^n$ sobre $\mathbb{R}^n$. Muestre que T^{-1} existe, es lineal y mapea $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^n$.

Problema 36 Suponga que T y U son transformaciones lineales de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^n$ tales que $T(U(\mathbf{x})) = \mathbf{x}$ para toda $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. ¿Es cierto que $U(T(\mathbf{x})) = \mathbf{x}$ para toda $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Justificar la respuesta.

Problema 37 Suponga una transformación lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ con la propiedad de que $T(\mathbf{u}) = T(\mathbf{v})$ para algún par de vectores distintos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$. ¿Puede T mapear $\mathbb{R}^n$ sobre $\mathbb{R}^n$? Justificar la respuesta.

Problema 38 Utilizar la factorización LU dada de la matriz A para resolver el sistema $A\mathbf{x} = (-1, 2, 4)^T$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -7 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Solución: Como queremos resolver $A\mathbf{x} = LU\mathbf{x} = \mathbf{b}$, entonces si denotamos por $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$, entonces $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$. Así:

(a)

$$L\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -5 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{y} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

de donde $\mathbf{y} = (-1, 1, 11)$. Resolviendo ahora $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ tenemos

$$\begin{pmatrix} 3 & -7 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 11 \end{pmatrix}$$

de donde $\mathbf{x} = (67/2, 13/2, -11/2)$.

(b) De forma análoga al caso anterior

$$L\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{y} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

de donde $\mathbf{y} = (-1, 5, 15)$ y por tanto

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 15 \end{pmatrix}$$

así $\mathbf{x} = (-295/3, 35/3, -15)$.

Problema 39 Calcular la factorización LU de las matrices

$$\begin{pmatrix} 3 & -6 & 3 \\ 6 & -7 & 2 \\ -1 & 7 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & -3 \\ -1 & -5 & 8 & 4 \\ 4 & 3 & -5 & -7 \\ -2 & -4 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

Solución: Aplicamos Gauss a la primera matriz

$$\begin{pmatrix} 3 & -6 & 3 \\ 6 & -7 & 2 \\ -1 & 7 & 0 \end{pmatrix} m_{21} = 2 \begin{pmatrix} 3 & -6 & 3 \\ 0 & 5 & -4 \\ -1 & 7 & 0 \end{pmatrix} m_{31} = \frac{-1}{3} \begin{pmatrix} 3 & -6 & 3 \\ 0 & 5 & -4 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix} m_{32} = 1 \begin{pmatrix} 3 & -6 & 3 \\ 0 & 5 & -4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

En consecuencia

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1/3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 3 \\ 0 & 5 & -4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Si aplicamos Gauss a la otra matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & -3 \\ -1 & -5 & 8 & 4 \\ 4 & 3 & -5 & -7 \\ -2 & -4 & 7 & 5 \end{pmatrix} m_{21} = -1 \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & -3 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & -5 & -7 \\ -2 & -4 & 7 & 5 \end{pmatrix} m_{31} = 4 \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & -3 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -9 & 15 & 5 \\ -2 & -4 & 7 & 5 \end{pmatrix} m_{41} = -2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & -3 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -9 & 15 & 5 \\ 0 & 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} m_{32} = 9/2 \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & -3 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3/2 & 1/2 \\ 0 & 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} m_{42} = -1 \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & -3 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} m_{43} = 0$$

De donde

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 9/2 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & -3 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Problema 40 Calcular la factorización LU de las siguientes matrices, en caso de tener problemas, utilizar el pivotaje por columnas

$$\begin{pmatrix} 3 & -6 & 3 \\ 6 & -12 & 2 \\ -1 & 7 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & -3 \\ -1 & -5 & 8 & 4 \\ 4 & 2 & -5 & -7 \\ -2 & -4 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

Solución: Aplicando Gauss a la primera matriz

$$\begin{pmatrix} 3 & -6 & 3 \\ 6 & -12 & 2 \\ -1 & 7 & 0 \end{pmatrix} m_{21} = 2 \begin{pmatrix} 3 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & -4 \\ -1 & 7 & 0 \end{pmatrix} m_{31} = -1/3 \begin{pmatrix} 3 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & -4 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

y el método no puede continuar porque hay una división por cero. Pasamos pues al método de Gauss con pivotaje por columnas.

$$\begin{pmatrix} 3 & -6 & 3 \\ 6 & -12 & 2 \\ -1 & 7 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 6 & -12 & 2 \\ 3 & -6 & 3 \\ -1 & 7 & 0 \end{pmatrix} m_{21} = 1/2 \begin{pmatrix} 6 & -12 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ -1 & 7 & 0 \end{pmatrix} m_{31} = -1/6$$

$$\begin{pmatrix} 6 & -12 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 1/3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 6 & -12 & 2 \\ 0 & 5 & 1/3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} m_{32} = 0$$

Por tanto, la descomposición LU y la matriz de permutación P son

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/6 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 6 & -12 & 2 \\ 0 & 5 & 1/3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Problema 41 Sea A invertible y $A = L.U$ la factorización LU de la matriz A . Demostrar que es única.

Solución: Supongamos que existen dos descomposiciones diferentes L, U y $\tilde{L}, \tilde{U}$ y lleguemos a una contradicción. Como A es invertible y tanto L como $\tilde{L}$ son invertibles, concluimos que U y $\tilde{U}$ son invertibles.

Por otra parte, $LU = \tilde{L}\tilde{U}$, entonces

$$L^{-1}\tilde{L} = U\tilde{U}^{-1}.$$

Del problema 25 se sigue que L^{-1} es una matriz triangular inferior con unos en la diagonal, además del problema 24 se sigue que $L^{-1}\tilde{L}$ es una matriz triangular inferior con unos en la diagonal.

Por otra parte $\tilde{U}^{-1}$ es una matriz triangular superior y lo mismo sucede con $U\tilde{U}^{-1}$. Pero por otra parte, hemos visto que $L^{-1}\tilde{L} = U\tilde{U}^{-1}$, de donde $L^{-1}\tilde{L}$ es simultáneamente triangular inferior con unos en la diagonal, y triangular superior. En consecuencia es diagonal y con unos en la diagonal. Luego es la identidad $L^{-1}\tilde{L} = I$. De aquí deducimos que $L = \tilde{L}$.

Lo mismo sucede con $U\tilde{U}^{-1} = I$, de donde $U = \tilde{U}$. En consecuencia, la descomposición es única.

Problema 42 (Factorización QR.) Suponga que $A = QR$, donde Q y R son $n \times n$, R es invertible y triangular superior, y Q tiene la propiedad de que $Q^T Q = I$. Demuestre que para cada $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución única. ¿Qué cálculos con Q y R producirían la solución?

Solución: Si $A = QR$ entonces el sistema se puede reescribir como $A\mathbf{x} = QR\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Multiplicando ambos lados por la matriz Q^T tenemos que $R\mathbf{x} = Q^T\mathbf{b}$. Finalmente, multiplicando por la inversa de R , llegamos a que $\mathbf{x} = R^{-1}Q^T\mathbf{b}$.

Luego, para todo $\mathbf{b}$ el sistema tiene solución $\mathbf{x} = R^{-1}Q^T\mathbf{b}$. Además es única dado que toda solución debe satisfacer la misma igualdad.

Problema 43 (Descomposición en valores singulares.) Suponga que $A = UDV^T$, donde U y V son matrices de $n \times n$ con la propiedad de que $U^T U = I$ y $V^T V = I$, y donde D es una matriz diagonal con números positivos $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ sobre la diagonal. Muestre que A es invertible y encuentre una fórmula para A^{-1} .

Solución: Por el problema 32, tanto U^T como V^T son invertibles y, por tanto, también U y V , sean U^{-1} y V^{-1} las matrices inversas, respectivamente, entonces $U^{-1} = U^T$ y $V^{-1} = V^T$. Finalmente, como D es diagonal y no tiene ningún elemento nulo en la diagonal, entonces es invertible.

Consideremos la matriz $B = VD^{-1}U^T$. De

$$AB = (UDV^T)(VD^{-1}U^T) = UDD^{-1}U^T = UU^T = I$$

y de

$$BA = (VD^{-1}U^T)(UDV^T) = VD^{-1}DV^T = VV^T = I$$

concluimos que A es invertible y $A^{-1} = VD^{-1}U^T$.